



第1章 数值分析与科学计算引论

《数值分析》考点一站式速成课程

讲授人： AAA维维豆奶的灯塔

核心理念： 以重点题型为导向，直击考试得分点！

1.1 复习重点

...

- 1、绝对误差、相对误差的概念；
- 2、有效数字的判断（选择题）；
- 3、避免误差的方法（简答题）；
- 4、算法的稳定性（计算题）。

1.2 重点知识

...

绝对误差： $e^* = x^* - x$ （近似值 x^* ，精确值 x ）

相对误差： $e_r^* = \frac{e^*}{x}$ （通常用 x^* 代替分母中的 x ）

截断误差： 源于数学方法。是用“近似公式”代替“精确公式”产生的误差（例如：泰勒级数只取前几项，忽略无穷项）。

舍入误差： 源于计算工具。是计算机位数有限，无法存储精确值而进行四舍五入产生的误差（例如 $\frac{1}{3} \approx 0.3333$ ）

截断误差是算法本身带来的，舍入误差是机器精度带来的。

1.2 重点知识

...

有效数字：描述近似数的精度：若近似值 x^* 的误差绝对值不超过其某一位的半个单位，则该位到第一位非零数字的所有数字称为有效数字。

例： $x = \pi = 3.14159265\dots$

3.141 有 3 位有效数字；

3.142 有 4 位有效数字；

判断有效数字的方法：从第一位不为 0 的数开始，四舍五入来的有几位是几位，不是四舍五入来的减一位

$$|x^* - x| \leq \frac{1}{2} \times 10^{m-n+1}$$

其中， m 为最高次数，如 3.141 中 $m = 0$ ， n 为有效数字位数。

1.2 重点知识

...

避免误差危害方法（简答题）：

- (1) 避免相近数相减（多取几位有效数字或改变公式）；
- (2) 防止大数吃小数；
- (3) 避免除数的绝对值过小；
- (4) 注意简化计算步骤，减少运算次数；
- (5) 注意运算次序以控制舍入误差累积。

算法的稳定性（计算题）：一个算法如果输入数据有误差，而在计算中舍入误差不增长，则称此算法是数值稳定的；否则称为不稳定的。

判断一个算法是否稳定主要是看初始数据误差在计算中的传播速度，如果传播速度很快就是数值不稳定的。

对于不稳定的算法来说，由于其误差传播是逐步扩大的，因而而计算结果不可靠，所以不稳定的算法是不能使用的。

1.2 重点知识

...

函数的误差限: $\varepsilon(f(x^*)) = |f'(x^*)| \varepsilon(x^*)$

等于测量值的导数的绝对值×测量值的误差限

$\sqrt{2} \approx 1.41$ 三位有效数字, 则其误差限 $\varepsilon(y_0^*) \leq \frac{1}{2} \times 10^{-2}$

补充: 等比数列求和公式

$$S_n = \frac{a_1 - a_n q}{1 - q}$$

例题1：函数的误差限

...

9. 正方形的边长大约为 100 cm, 应怎样测量才能使其面积误差不超过 1 cm^2 ?

例题1：函数的误差限

...

9. 正方形的边长大约为 100 cm, 应怎样测量才能使其面积误差不超过 1 cm^2 ?

解 正方形的面积函数为 $A(x) = x^2$, 所以 $\epsilon(A^*) = 2x^* \cdot \epsilon(x^*)$.

当 $x^* = 100$ 时, 则 $\epsilon(A^*) = 2x^* \cdot \epsilon(x^*) = 200 \cdot \epsilon(x^*)$. 若 $\epsilon(A^*) \leq 1$, 则

$$\epsilon(x^*) \leq \frac{1}{200} = \frac{1}{2} \times 10^{-2},$$

即测量中边长误差限不超过 0.005 cm 时, 才能使面积误差不超过 1 cm^2 .

函数的误差限: $\epsilon(f(x^*)) = |f'(x^*)| \epsilon(x^*)$

例题2：算法的稳定性

...

11. 序列 $\{y_n\}$ 满足递推关系

$$y_n = 10y_{n-1} - 1, \quad n = 1, 2, \dots,$$

若 $y_0 = \sqrt{2} \approx 1.41$ (三位有效数字), 计算到 y_{10} 时误差有多大? 这个计算过程稳定吗?

例题2：算法的稳定性

...

11. 序列 $\{y_n\}$ 满足递推关系

$$y_n = 10y_{n-1} - 1, \quad n = 1, 2, \dots,$$

若 $y_0 = \sqrt{2} \approx 1.41$ (三位有效数字), 计算到 y_{10} 时误差有多大? 这个计算过程稳定吗?

解 由递推关系式

$$\begin{aligned} y_n &= 10y_{n-1} - 1 = 10(10y_{n-2} - 1) - 1 \\ &= 10^2 y_{n-2} - [1 + 10^1] \\ &= 10^2 (10y_{n-3} - 1) - [1 + 10^1] \\ &= 10^3 y_{n-3} - [1 + 10^1 + 10^2] \\ &= \dots \\ &= 10^n y_0 - \sum_{i=0}^{n-1} 10^i \\ &= 10^n y_0 - \frac{1}{9}(10^n - 1) \\ &= 10^n \left(\sqrt{2} - \frac{1}{9} \right) + \frac{1}{9}, \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} y_{10} &= 10^{10} \left(\sqrt{2} - \frac{1}{9} \right) + \frac{1}{9}, \quad y_{10}^* = 10^{10} \left(1.41 - \frac{1}{9} \right) + \frac{1}{9}, \\ \epsilon(y_{10}^*) &= 10^{10} \epsilon(y_0^*) = 10^{10} \times \frac{1}{2} \times 10^{-2} = \frac{1}{2} \times 10^8, \end{aligned}$$

由于 y_{10} 的误差限是 y_0 误差限的 10^{10} 倍, 所以这个计算过程不稳定.

练习题1：有效数字的判断

...

3. 下列各数都是经过四舍五入得到的近似数，即误差限不超过最后一位的半个单位，试指出它们是几位有效数字：

$$x_1^* = 1.1021, \quad x_2^* = 0.031, \quad x_3^* = 385.6, \quad x_4^* = 56.430, \quad x_5^* = 7 \times 1.0.$$

练习题1：有效数字的判断

...

3. 下列各数都是经过四舍五入得到的近似数,即误差限不超过最后一位的半个单位,试指出它们是几位有效数字:

$$x_1^* = 1.1021, \quad x_2^* = 0.031, \quad x_3^* = 385.6, \quad x_4^* = 56.430, \quad x_5^* = 7 \times 1.0.$$

解 由于近似数的误差限不超过最后一位的半个单位,所以

$x_1^* = 1.1021$ 有 5 位有效数字;

$x_2^* = 0.031$ 有 2 位有效数字;

$x_3^* = 385.6$ 有 4 位有效数字;

$x_4^* = 56.430$ 有 5 位有效数字;

$x_5^* = 7 \times 1.0$ 有 2 位有效数字.

判断有效数字的方法: 从第一位不为 0 的数开始,四舍五入来的有几位是几位,不是四舍五入来的减一位

练习题2：有效数字的判断

...

7. 求方程 $x^2 - 56x + 1 = 0$ 的两个根,使它至少具有 4 位有效数字($\sqrt{783} \approx 27.982$).

练习题2：有效数字的判断

...

7. 求方程 $x^2 - 56x + 1 = 0$ 的两个根,使它至少具有 4 位有效数字($\sqrt{783} \approx 27.982$).

解 由求根公式

$$x_{1,2} = 28 \pm \sqrt{783},$$

于是

$$x_1 = 28 + \sqrt{783} \approx 28 + 27.982 = 55.982$$

具有 5 位有效数字.

$$x_2 = 28 - \sqrt{783} = \frac{1}{28 + \sqrt{783}} \approx \frac{1}{28 + 27.982} = \frac{1}{55.982} \approx 0.017\,863$$

具有 5 位有效数字.



谢谢观看

恳请各位批评指正

讲授人： AAA维维豆奶的灯塔

核心理念： 以重点题型为导向，直击考试得分点！